Chapitre 8

L'énergie potentielle électrostatique

NIVEAU
1re année du baccalauréat
Sciences mathématiques
(option française)

DURÉE
10 heures — 5 séances
8 h cours + 2 h exercices

PROFESSEUR
.....
Classe : .....

PROGRAMME
Physique · Électricité · § 1 (SM)
Énergie potentielle électrostatique

1 Cadre pédagogique de la séquence

Compétence spécifique

Électricité : interpréter les transferts d'énergie et les phénomènes de **dissipation et de conservation** dans des circuits électriques, dans diverses situations ; **résoudre une situation-problème** relative au bilan énergétique dans des circuits électriques, expérimentalement ou par une étude analytique (compétence spécifique de la physique, 1re année du baccalauréat).

- **Contribution de ce chapitre :** premier chapitre de la partie Électricité (propre à la filière sciences mathématiques) : **électrisation** et **loi de Coulomb** ; **champ électrostatique** (charge ponctuelle, superposition, lignes de champ, champ uniforme) ; **travail de la force électrostatique**, **potentiel** et différence de potentiel ; **énergie potentielle électrostatique** et **conservation de l'énergie totale** d'une particule chargée. Situations-problèmes : atome d'hydrogène, électron entre deux plaques, canon à électrons, pendule et ion dans un condensateur plan.

Compétences transversales

- **Démarche scientifique** — maîtriser les éléments de la démarche scientifique dans toutes ses dimensions.
  Ici : expériences d'électrisation et interprétation par un modèle (électrons) ; mesures avec des charges témoins ; spectres électrostatiques.
- **Communication** — lire, écrire, écouter, dialoguer ; maîtriser la langue écrite et le langage mathématique ; utiliser les symboles ; respecter l'éthique du dialogue.
  Ici : notations vectorielles ($\vec{F}_{A/B}$, $\vec{E}$, $\overrightarrow{AB}$), schémas de forces et de champs, rédaction de démonstrations.
- **Technologies de l'information** — utiliser les TIC pour s'informer, traiter des données, éprouver des hypothèses, construire des modèles.
  Ici : animations (électrisation, pendules, spectres, plaques chargées, canon à électrons).
- **Méthodologie** — acquérir une méthodologie de recherche, de travail et d'autoformation ; réaliser des tâches complémentaires.
  Ici : méthode de superposition des champs ; analogie avec le travail du poids et l'énergie potentielle de pesanteur.
- **Culture intégrée** — s'intégrer dans son environnement, citoyenneté active, positions positives face aux questions d'environnement, de santé, de prévention et de consommation.
  Ici : décharges électrostatiques et sécurité (éclairs, paratonnerre, stations-service) ; tubes cathodiques et accélérateurs de particules.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de la séquence, l'apprenant(e) est capable de :

- **O1** — interpréter l'**électrisation** (frottement, contact, influence) par des transferts ou des déplacements d'électrons ;
- **O2** — connaître et appliquer la **loi de Coulomb** (forme vectorielle, intensité) ;
- **O3** — connaître le **champ électrostatique**, utiliser $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ et le champ d'une charge ponctuelle ; appliquer la superposition ;
- **O4** — reconnaître les **lignes de champ** (charge ponctuelle, deux charges) et le **champ uniforme** entre deux plaques ;
- **O5** — établir et exploiter $W_{A\to B}(\vec{F}) = q \cdot (V_A - V_B)$, $V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $E = U/d$; reconnaître les équipotentielles ;
- **O6** — connaître et exploiter $E_{\text{pe}} = q \cdot V + C$ et $\Delta E_{\text{pe}} = -W_{A\to B}(\vec{F})$;
- **O7** — appliquer la **conservation de l'énergie totale** d'une particule chargée ; utiliser l'**électron-volt**.

Connaissances et habiletés du programme : connaître et appliquer la loi de Coulomb ; connaître le champ électrostatique ; connaître et appliquer la relation $\vec{E} = \vec{F}/q$; reconnaître une ligne de champ ; connaître la forme des lignes de champ pour une charge ponctuelle et pour deux charges ponctuelles ; connaître et exploiter $W = q(V_A - V_B)$, où $V_A - V_B$ est la différence de potentiel et V le potentiel électrique en un point du champ ; connaître et exploiter $E_{\text{pe}} = q \cdot V + C$, énergie potentielle électrostatique en un point du champ.

Prérequis

Acquis des chapitres 2, 3 et 4 et du tronc commun

- travail d'une force constante $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (chapitre 2) ; théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3) ;
- énergie potentielle de pesanteur $E_{\text{pp}} = m \cdot g \cdot z + C$, énergie mécanique (chapitre 4) ;
- structure de l'atome, charge élémentaire ; loi de gravitation universelle ; tension $U_{AB} = V_A - V_B$.

Outils à réactiver

- vecteurs : somme, projection, produit scalaire en coordonnées ;
- trigonométrie ($\cos 60°$, $\tan \alpha$), théorème de Pythagore ;
- puissances de 10, préfixes (n, µ), conversions cm → m.

Matériel didactique

Expériences de cours

- règle en plastique, tissu de laine, petits morceaux de papier ; bâtons de verre et d'ébonite, soie, fourrure, étrier et potence ;
- pendules électrostatiques (boules légères métallisées, fils isolants) ;
- générateur haute tension (ou machine électrostatique), sphère conductrice sur pied isolant ;
- cuve transparente, huile de paraffine, semoule, électrodes ponctuelles et plaques ; deux plaques métalliques parallèles sur supports isolants ;
- oscilloscope ou tube à faisceau d'électrons, s'il est disponible (sinon l'animation du canon à électrons).

Supports

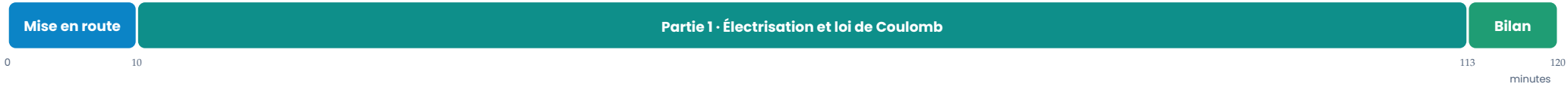
- vidéoprojecteur et ordinateur : **présentation animée** du chapitre (42 diapositives) ;
- **cahier** de l'apprenant : fiche d'activités collée, réponses aux questions, « À retenir », applications et exercices ;
- **fiche d'activités** imprimée (deux pages : activités 1 et 2, puis 3 et 4, à coller dans le cahier) ;
- tableau, feutres ou craies de couleur, calculatrices.
- **Sécurité :** la haute tension est manipulée par le professeur seul, générateur à courant limité.

Références

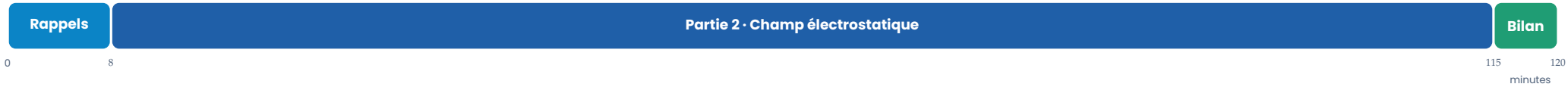
- Ministère de l'Éducation nationale — *Orientations pédagogiques générales et programmes spécifiques à l'enseignement de la physique et de la chimie au cycle secondaire qualifiant*, 2007 : programme de la 1re année du baccalauréat — physique, Électricité, § 1 « Énergie potentielle électrostatique » (propre à la filière sciences mathématiques, 8 h de cours et 2 h d'exercices) : 1.1 le champ électrostatique (interaction électrostatique, loi de Coulomb ; champ créé par une charge ponctuelle : définition, direction, sens ; exemples de lignes de champ ; superposition de deux champs ; champ uniforme) ; 1.2 énergie potentielle d'une charge dans un champ électrostatique uniforme (travail de la force électrostatique ; potentiel et différence de potentiel ; surfaces équipotentielles ; relation entre énergie potentielle et travail ; énergie totale d'une particule chargée soumise à la seule force électrostatique et sa conservation).
- Activités proposées, toutes traitées dans la séquence : expériences d'électrisation de la matière (frottement, contact, influence) ; mise en évidence expérimentale du champ électrostatique ; visualisation des lignes de champ avec l'huile de paraffine et la semoule ; réalisation d'un champ uniforme avec deux plaques métalliques parallèles ; établissement du travail de la force électrostatique et lien avec la différence de potentiel et l'énergie potentielle électrostatique.
- Supports : présentation animée et fiche d'activités ; manuels scolaires agréés de la 1re année du baccalauréat (sciences mathématiques).

2 Déroulement de la séquence (cinq séances)

Séance 1 · 2 h électrisation et loi de Coulomb



Séance 2 · 2 h le champ électrostatique



Séance 3 · 2 h travail de la force électrostatique et potentiel



Séance 4 · 2 h énergie potentielle électrostatique



Séance 5 · 2 h exercices de synthèse et évaluation



Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 1 · Électrisation et loi de Coulomb (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Mise en route **Accueil, plan et prérequis** Diapo 1 · Fiche	▶ Distribue la fiche d'activités (deux pages), que chacun colle dans son cahier ; annonce le plan des cinq séances. ▶ Questions flash : « de quoi est formé un atome ? », « charge d'un électron ? », « expression du travail d'une force constante ? », « loi de gravitation entre deux masses ? ».	▶ Répond oralement : noyau (protons, neutrons) et électrons ; $-e = -1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$; $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$; $F = G \cdot m_A \cdot m_B / d^2$. ▶ Colle la fiche d'activités dans le cahier.	DIAGNOSTIQUE Questions flash. *Indicateurs :* structure de l'atome ; produit scalaire. REMÉDIATION Rappel au tableau du produit scalaire en coordonnées.	**10** min → 0 h 10
Partie 1 · Électrisation et loi de Coulomb				103 min · objectifs O1 et O2
Situation de départ **La règle frottée, la petite décharge** Diapo 2	▶ Frotte une règle en plastique avec un tissu de laine et l'approche de petits morceaux de papier ; projette l'animation (diapo 2). ▶ Pose le problème : que gagne un corps frotté, comment l'expliquer, quelle force agit ?	▶ Observe ; propose : « la règle s'est chargée », « elle attire comme un aimant »…	DIAGNOSTIQUE Représentations initiales (confusion avec le magnétisme).	**8** min → 0 h 18
Activité 1 **Deux sortes de charges ; contact et influence (docs 1 à 3)** Diapo 3–6 · Fiche · Act. 1 · Cahier	▶ Réalise les expériences des bâtons suspendus (verre-verre, ébonite-ébonite, verre-ébonite), puis du pendule électrostatique par contact et par influence (diapos 3 et 4). ▶ Présente l'information 1 ; fait traiter les questions 1 et 2 en binômes ; corrige au clic (diapo 6).	▶ Observe, décrit, rédige ses réponses dans le cahier. ▶ Conclut à deux sortes de charges et à la règle « même signe : répulsion » ; explique le frottement et le contact par un transfert d'électrons, l'influence par un déplacement des électrons libres (boule neutre, attraction en $1/d^2$ plus forte).	FORMATIVE Observation des binômes, correction collective. *Indicateurs :* seuls les électrons se déplacent ; neutralité de la boule influencée. REMÉDIATION Erreur fréquente : « des charges positives passent » ; revenir à l'information 1.	**45** min → 1 h 03
Activité 1 (suite) **La loi de Coulomb (doc 4)** Diapo 5, 7 · Cahier	▶ Présente la loi de Coulomb (diapo 5) ; fait préciser les caractéristiques des deux forces et les représenter (questions 3 et 4, diapo 7).	▶ Donne point d'application, droite d'action, sens et intensité ; représente les forces répulsives puis attractives.	FORMATIVE Schémas au tableau par deux apprenants. *Indicateurs :* $\vec{F}_{A/B}$ appliquée en B ; $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.	**20** min → 1 h 23

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
À retenir **Électrisation ; loi de Coulomb** Diapo 8–9 · Cahier	▶ Projette les diapos 8 et 9 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « la distance entre deux charges triple : que devient F ? » → divisée par 9.	**12** min → 1 h 35
Application **L'atome d'hydrogène** Diapo 10 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 10) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $F_e \approx 8{,}2 \times 10^{-8}$ N, $F_G \approx 3{,}7 \times 10^{-47}$ N, $F_e/F_G \approx 2{,}2 \times 10^{39}$; conclut que la gravitation est négligeable à l'échelle atomique.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* puissances de 10 correctes.	**18** min → 1 h 53
Bilan **Synthèse et travail à la maison** Cahier	▶ Fait reformuler la règle d'attraction et la loi de Coulomb ; donne le travail à la maison.	▶ Reformule ; note le travail.	FORMATIVE Reformulation orale.	**7** min → 2 h 00
Séance 2 · Le champ électrostatique (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Loi de Coulomb** Diapo 9	▶ Questions flash : « expression de F ? », « valeur de K ? », « point d'application de $\vec{F}_{A/B}$? ».	▶ Répond : $F = K \cdot \lvert q_A \rvert \cdot \lvert q_B \rvert / AB^2$; 9×10^9 N·m²·C⁻² ; en B.	DIAGNOSTIQUE Questions flash.	**8** min → 0 h 08
Partie 2 · Le champ électrostatique				107 min · objectifs O3 et O4
Situation de départ **Une action à distance** Diapo 11	▶ Approche un pendule chargé d'une sphère chargée ; projette l'animation (diapo 11) ; pose le problème : comment caractériser la propriété de l'espace autour d'une charge ?	▶ Observe la déviation à distance ; propose « une zone d'influence ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses.	**7** min → 0 h 15

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 2 **Pendules déviés, charges témoins (docs 5 et 6)** Diapo 12, 14 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Déplace le pendule chargé autour de la sphère (doc 5) ; exploite le tableau des charges témoins (doc 6, diapo 12) et l'information 2 ; fait traiter les questions 1 et 2 ; corrige (diapo 14).	▶ Constate la déviation qui diminue avec la distance ; calcule $F_i/\lvert q_i\rvert = 5{,}0 \times 10^3\ \mathrm{N{\cdot}C^{-1}}$ pour les trois charges ; en déduit $\vec{E}$ en P et compare les sens de $\vec{F}$ et de $\vec{E}$.	FORMATIVE Calculs vérifiés en binômes. *Indicateurs :* rapport indépendant de q_i ; sens de $\vec{F}$ pour $q < 0$.	**28** min → 0 h 43
Activité 2 (suite) **Charge ponctuelle, superposition** Diapo 15 · Cahier	▶ Guide l'établissement de $\vec{E} = K \cdot \frac{q}{r^2}\,\vec{u}$ à partir de la loi de Coulomb ; fait vérifier en P et en P' ; questions 3 et 4 (diapo 15).	▶ Établit $\vec{E}$ et E ; trouve $5{,}0 \times 10^3$ et $1{,}25 \times 10^3\ \mathrm{N{\cdot}C^{-1}}$; distingue champ centrifuge et centripète ; écrit $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* le vecteur $\vec{u}$ va de la charge vers le point.	**20** min → 1 h 03
Activité 2 (suite) **Spectres électrostatiques (doc 7)** Diapo 13, 16 · Fiche · Act. 2	▶ Réalise les spectres (huile de paraffine, semoule, haute tension) avec une électrode, deux électrodes, deux plaques ; présente l'information 3 ; question 5 (diapo 16).	▶ Décrit les lignes radiales, courbes, parallèles ; justifie que le champ est uniforme entre les plaques, de la plaque positive vers la négative.	FORMATIVE Description orale guidée. *Indicateur :* lignes orientées des charges positives vers les négatives.	**20** min → 1 h 23
À retenir $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ **; lignes de champ** Diapo 17–18 · Cahier	▶ Projette les diapos 17 et 18 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « sens de $\vec{E}$ autour d'une charge négative ? » → vers la charge.	**14** min → 1 h 37
Méthode **Champ créé par plusieurs charges** Diapo 19 · Cahier	▶ Présente la méthode en quatre étapes (diapo 19) sur l'exemple de deux charges opposées.	▶ Note la méthode dans le cahier.	FORMATIVE Questions de compréhension.	**8** min → 1 h 45

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **Champ au milieu de deux charges opposées** Diapo 20 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 20) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Représente $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$, de même sens ; calcule $E(O) = 1{,}44 \times 10^7\ \text{V·m}^{-1}$, de A vers B.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* sens de $\vec{E}_B$ (vers la charge négative).	**10** min → 1 h 55
Bilan **Travail à la maison** Diapo 34	▶ Donne l'exercice 1 (énoncé projeté, diapo 34) à résoudre dans le cahier.	▶ Recopie l'énoncé.	FORMATIVE —	**5** min → 2 h 00
Séance 3 · Travail de la force électrostatique et potentiel (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Champ électrostatique** Diapo 17	▶ Questions flash : « relation entre $\vec{F}$ et $\vec{E}$? », « champ entre deux plaques ? », « travail d'une force constante ? ».	▶ Répond : $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$; uniforme, de P vers N ; $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$.	DIAGNOSTIQUE Questions flash.	**8** min → 0 h 08
Exercice 1 **Correction du travail à la maison** Diapo 35 · Cahier	▶ Corrige l'exercice 1 au clic (diapo 35) ; commente la courbe $E = f(x)$.	▶ Compare avec sa solution : $E_p = 14{,}4\ \text{N·C}^{-1}$, $q \approx 1{,}11 \times 10^{-13}\ \text{C}$, décroissance en $1/x^2$.	FORMATIVE Autocorrection. REMÉDIATION Conversions µm et cm → m.	**10** min → 0 h 18
Partie 3 · Travail de la force électrostatique et potentiel électrique				97 min · objectif O5
Situation de départ **Analogie avec le travail du poids** Diapo 21	▶ Rappelle $W(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$; projette l'animation des plaques (diapo 21) ; pose le problème.	▶ Propose que le travail dépende « de la position » ou « de la tension ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses.	**7** min → 0 h 25

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 3 **Boule chargée entre deux plaques (doc 8)** Diapo 22–23 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Montre la déviation d'un pendule chargé entre deux plaques reliées à la haute tension (doc 8) ; présente le rappel et l'information 4 ; questions 1 et 2 en binômes ; corrige (diapo 23).	▶ Calcule $W_{A\to B}(\vec{F}) = q \cdot E \cdot (x_A - x_B)$, indépendant du chemin (force conservative) ; écrit $V_A - V_B = E \cdot x_A - E \cdot x_B$ et $W_{A\to B}(\vec{F}) = q \cdot (V_A - V_B)$.	FORMATIVE Observation des binômes. *Indicateurs :* produit scalaire avec $\vec{E} = -E\vec{i}$; signe. REMÉDIATION Refaire le calcul pour un déplacement parallèle aux plaques.	**35** min → 1 h 00
Activité 3 (suite) **Potentiels décroissants, équipotentielles,** $E = U/d$ Diapo 24 · Cahier	▶ Fait traiter les questions 3 à 5 ; corrige au clic (diapo 24).	▶ Trouve $V_P - V_N = E \cdot d > 0$; montre que $\vec{E}$ va vers les potentiels décroissants, que les équipotentielles sont des plans parallèles aux plaques ; écrit $E = U_{PN}/d$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* $\vec{E} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AC} \perp \vec{E}$.	**25** min → 1 h 25
À retenir $W = q \cdot (V_A - V_B)$; $E = U/d$ Diapo 25 · Cahier	▶ Projette la diapo 25 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « travail sur une équipotentielle ? » → nul.	**15** min → 1 h 40
Application **Un électron entre deux plaques** Diapo 26 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 26) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $U_{PN} = 3{,}0 \times 10^3$ V et $W_{N\to P}(\vec{F}) = 4{,}8 \times 10^{-16}$ J, travail moteur.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* signe de $q = -e$ et ordre $V_N - V_P$.	**15** min → 1 h 55
Bilan **Synthèse** Cahier	▶ Fait comparer $W(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$ et $W(\vec{F}) = q \cdot (V_A - V_B)$.	▶ Établit l'analogie $m \cdot g \leftrightarrow q$, $z \leftrightarrow V$.	FORMATIVE Reformulation orale.	**5** min → 2 h 00

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 4 · Énergie potentielle électrostatique (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Travail et potentiel ; théorème de l'énergie cinétique** Diapo 25	▶ Questions flash : « $W_{A\to B}(\vec{F})$? », « énoncé du théorème de l'énergie cinétique ? », « expression de E_{pp} ? ».	▶ Répond : $q\cdot(V_A-V_B)$; $\Delta E_C=\sum W$; $m\cdot g\cdot z+C$.	DIAGNOSTIQUE Questions flash.	**8** min → 0 h 08
Partie 4 · Énergie potentielle électrostatique et conservation de l'énergie				97 min · objectifs O6 et O7
Situation de départ **Le canon à électrons** Diapo 27	▶ Projette l'animation du canon à électrons (diapo 27) ou montre le spot d'un oscilloscope ; pose le problème.	▶ Propose : l'énergie cinétique vient « de la tension », « du champ ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses.	**7** min → 0 h 15
Activité 4 **Énergie potentielle et travail (doc 9)** Diapo 28–29 · Fiche · Act. 4 · Cahier	▶ Présente le doc 9 et l'information 5 (diapo 28) ; questions 1 et 2 en binômes ; corrige (diapo 29).	▶ Donne l'unité (J) ; détermine C avec la référence ; établit $\Delta E_{pe}=q\cdot(V_B-V_A)=-W_{A\to B}(\vec{F})$.	FORMATIVE Observation des binômes. *Indicateur :* analogie avec $\Delta E_{pp}=-W(\vec{P})$.	**30** min → 0 h 45
Activité 4 (suite) **Conservation de l'énergie, électron-volt** Diapo 30 · Cahier	▶ Fait démontrer la conservation de $E=E_C+E_{pe}$ (question 3) et calculer l'électron-volt (question 4) ; corrige (diapo 30).	▶ Démontre $E_C(B)+E_{pe}(B)=E_C(A)+E_{pe}(A)$; trouve $1\,\text{eV}=1{,}6\times10^{-19}\,\text{J}$ et les multiples.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* poids négligeable justifié par les ordres de grandeur.	**25** min → 1 h 10
À retenir **$E_{pe}=q\cdot V+C$; énergie totale** Diapo 31 · Cahier	▶ Projette la diapo 31 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « énergie gagnée par un proton accéléré sous 500 V ? » → 500 eV.	**15** min → 1 h 25

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **Le canon à électrons** Diapo 32 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 32) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $\Delta E_{pe} = -3000\,\text{eV} = -4{,}8 \times 10^{-16}\,\text{J}$, $E_C(A) = 4{,}8 \times 10^{-16}\,\text{J}$ et $v_A \approx 3{,}25 \times 10^{7}\,\text{m·s}^{-1}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* conversion eV → J ; racine carrée.	**20** min → 1 h 45
Vrai ou faux ? **Je vérifie mes connaissances** Diapo 33	▶ Projette le vrai/faux interactif (diapo 33) ; interroge à main levée.	▶ Répond et corrige les affirmations fausses à l'oral.	FORMATIVE Vrai/faux à main levée. *Indicateur :* au moins 5 réponses justes sur 7. REMÉDIATION Reprendre la notion correspondante pour chaque erreur fréquente.	**10** min → 1 h 55
Bilan **Travail à la maison** Diapo 36	▶ Donne l'exercice 2 (énoncé projeté, diapo 36) à préparer dans le cahier.	▶ Recopie l'énoncé.	FORMATIVE —	**5** min → 2 h 00
Séance 5 · Exercices de synthèse et évaluation (2 h)				0 h 00 → 2 h 00 · objectifs O2 à O7
Rappels **Les relations du chapitre** Diapo 42	▶ Fait citer les relations du chapitre à partir de la diapo « L'essentiel » (masquée au départ).	▶ Cite les relations et leurs unités.	DIAGNOSTIQUE Questions flash.	**5** min → 0 h 05
Exercice 2 **Superposition de champs** Diapo 36–37 · Cahier	▶ Fait présenter au tableau la solution préparée ; corrige au clic (diapo 37) en insistant sur les projections.	▶ Trouve $E(M) = \dfrac{K \cdot q}{4a^2}$, parallèle à (AB), et $E(D) = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{2}\right)\dfrac{K \cdot q}{a^2} \approx 0{,}914\,\dfrac{K \cdot q}{a^2}$.	FORMATIVE Présentation au tableau. *Indicateurs :* sens de chaque $\vec{E}_i$; distances $(a\sqrt{2})$. REMÉDIATION Schéma vectoriel repris pas à pas pour les apprenants en difficulté.	**30** min → 0 h 35

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Exercice 3 **Une particule α dans un champ uniforme** Diapo 38–39 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 38) ; travail en binômes ; correction au clic (diapo 39).	▶ Calcule $W_{A\to B}(\vec{F}) = 6{,}4 \times 10^{-18}$ J, $E_{pe}(B) = -6{,}4 \times 10^{-18}$ J, $E_C = 2{,}0$ MeV $= 3{,}2 \times 10^{-13}$ J.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* seule la coordonnée x intervient ($\vec{E} = E\vec{i}$).	**25** min → 1 h 00
Exercice 4 **Pendule et ion entre deux plaques** Diapo 40–41 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 40) ; travail individuel noté ; ramasse quelques cahiers ; corrige au clic (diapo 41).	▶ Calcule $E = 5{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1}, $\alpha \approx 5{,}7°$, $V_M = 250$ V, $E_{pe}(M) = 1{,}0 \times 10^{-5}$ J, $v_N \approx 8{,}30 \times 10^{4}$ m·s^{-1}.	SOMMATIVE Évaluation individuelle de fin de chapitre. *Indicateurs :* équilibre ($\tan\alpha$) ; potentiel avec la bonne référence ; conservation de l'énergie.	**45** min → 1 h 45
L'essentiel **Synthèse du chapitre** Diapo 42	▶ Projette « L'essentiel du chapitre » (diapo 42) ; fait le bilan de l'évaluation ; donne le travail à la maison.	▶ Relit la synthèse ; note le travail à faire.	SOMMATIVE Bilan de l'évaluation.	**15** min → 2 h 00

Travail à la maison et prolongements

- **Après la séance 1** — refaire l'application 1 avec deux protons d'un noyau distants de 2×10^{-15} m : objectif O2.
- **Après la séance 2** — exercice 1 (énoncé projeté, diapo 34, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectif O3.
- **Après la séance 3** — reprendre l'application 3 pour un proton allant de P vers N : objectif O5.
- **Après la séance 4** — exercice 2 (diapo 36) : objectifs O3 et O4.
- Soutien : représenter les champs de l'application 2 au point situé à 5 cm de B hors du segment. Approfondissement : calculer la vitesse d'une particule α de l'exercice 3 ($m = 6{,}6 \times 10^{-27}$ kg).

Bilan de la séquence (à compléter par le professeur)

Objectifs atteints :

. . . . . .

. . . . . .

Difficultés rencontrées :

. . . . . .

. . . . . .

Ajustements pour la prochaine séquence :

. . . . . .